GÉOMÉTRIE PLANE

I Transformations usuelles du plan

Dans ce chapitre, on appelle « transformation usuelle » une de ces transformations du plan :

▪ symétrie axiale (ou symétrie orthogonale ou réflexion),

▪ translation,

▪ rotation.

Soit f une de ces transformations, elle associe à tout point M un point M'. M' s'appelle l'image de M par la

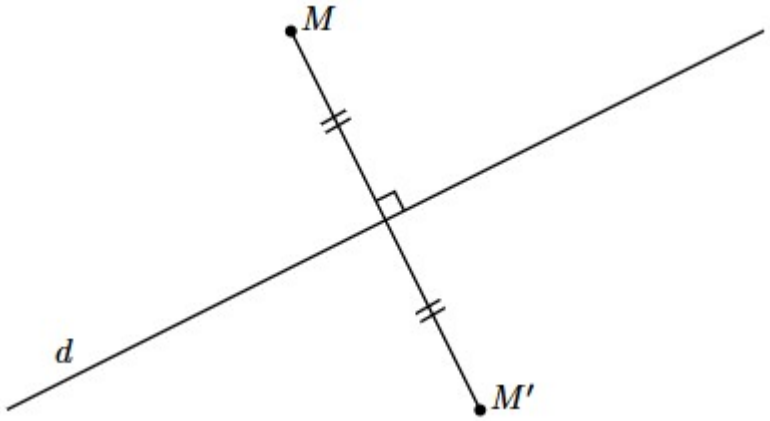
transformation f. On note : $f : M \mapsto M'$ $M' = f(M)$.

GÉOMÉTRIE PLANE

I.1 Symétrie axiale

Définition n°1.

Soit d une droite. La symétrie axiale d'axe d est la transformation du plan qui, à tout point M ,
associe le point M' tel que :
• si $M \notin d$, alors d est la médiatrice de $[M M']$,
• si $M \in d$, alors $M' = M$.



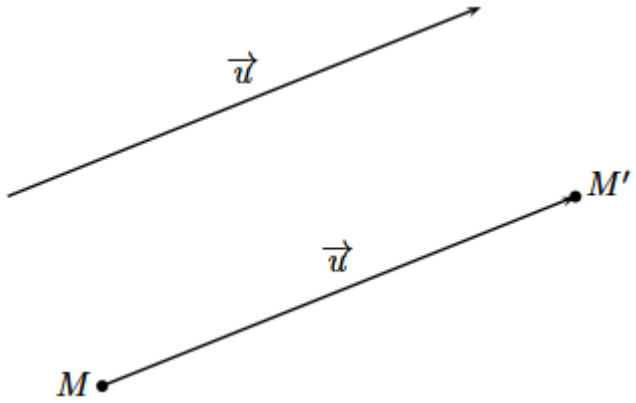
Notation : $M' = s_d(M)$

I.2 Translation

Définition n°2.

Soit $\vec{u}$ un vecteur. La translation de vecteur $\vec{u}$ est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$$



Notation : $M' = t_{\vec{u}}(M)$

I.3 Rotation

Connaissance n°1 Le radian

Le radian (rad) est une unité de mesure d'angle. Les radians et les degrés (°) sont des grandeurs proportionnelles telles que : $\pi\, rad = 180°$.

Définition n°3.

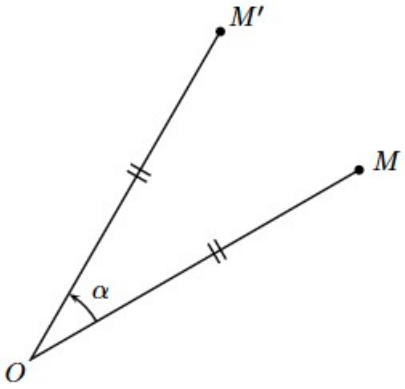
Soit O un point et α une mesure d'angle orienté en radians. La rotation de centre O et d'angle
α est la transformation du plan qui,

▪ à tout point M distinct de O , associe le point M' tel que :

$$\begin{cases} OM' = OM \\ \left(\overrightarrow{OM}\ ;\ \overrightarrow{OM'}\right) = \alpha \end{cases}$$

▪ l'image de O est O lui-même.

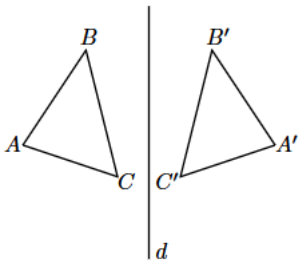
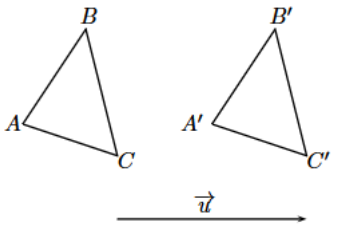
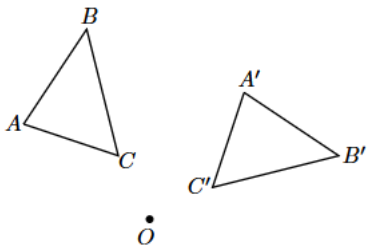
α se lit : alpha



Notation : $M' = r_{(O\ ;\ \alpha)}(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

Exemple n°1. Transformations d'un triangle

symétrie axiale	**translation**	**rotation**
		

GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°2 ***Les angles orientés***



Sens direct

L'angle α est positif quand la rotation s'effectue dans le sens anti-horaire (ou sens direct) et négatif dans le cas contraire (sens indirect).

Remarque n°1. ***Cas particulier***

La symétrie centrale de centre O est la rotation de centre O et d'angle π.

Notation : $M' = r_{(O;\pi)}(M) = s_O(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°3 Isométries

Les symétries axiales et centrales ainsi que les rotations et les translations sont des **isométries** du plan : Elles **conservent les longueurs**.
Grâce à cela elles conservent également les angles les aires mais aussi l'alignement et le parallélisme.

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°1

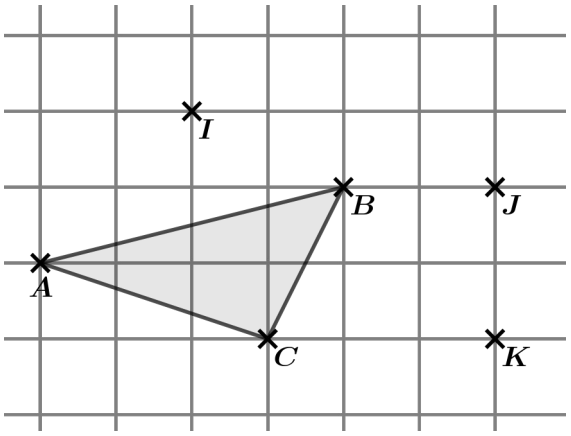
On dit qu'un point est invariant pour une transformation T , si T le transforme en lui-même. Donner, s'ils existent, les points invariants pour chaque cas suivant :

1) Une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul.
2) Une symétrie de centre O.
3) Une réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (d) .
4) Une rotation de centre O et d'angle α.

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°2

Pour chaque question, reproduire la figure avec une largeur de carreau égale à celle de votre cahier et construire l'image du triangle ABC par la transformation donnée.



1) La translation de vecteur $\overrightarrow{IJ}$

2) La symétrie de centre J .

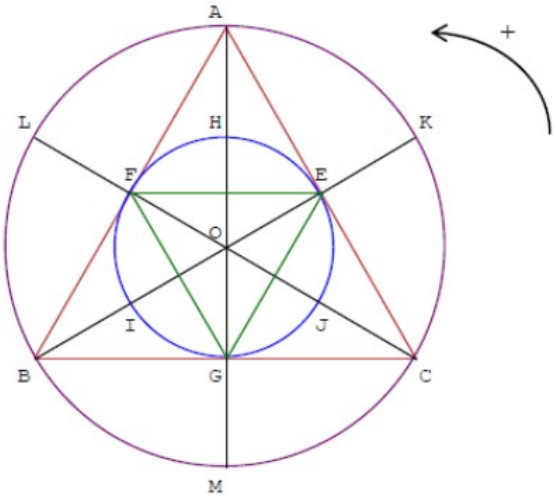
3) La réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (JK) .

4) La rotation de centre J et d'angle 60°.

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°3

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle équilatéral de centre O .



Compléter suivant la transformation proposée.

1) Par la symétrie de centre O,
$A \mapsto \ldots$, $J \mapsto \ldots$, $\ldots \mapsto C$

2) Par la réflexion d'axe (AO) ,
$B \mapsto \ldots$, $H \mapsto \ldots$

3) Par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$,
$B \mapsto \ldots$, $F \mapsto \ldots$, $(BI) \mapsto \ldots$

4) Par la réflexion d'axe (OC) ,
$B \mapsto \ldots$, $E \mapsto \ldots$, $\ldots \mapsto L$

5) Par la rotation de centre O et d'angle 120°,
$C \mapsto \ldots$, $H \mapsto \ldots$, $\ldots \mapsto F$

6) Par la rotation de centre O et d'angle 60°, $B \mapsto \ldots$, $\ldots \mapsto E$, $O \mapsto \ldots$.

7) Par la rotation de centre O et d'angle –60°, $C \mapsto \ldots$, $[JM] \mapsto \ldots$, $\ldots \mapsto [OA]$.

8) Suivant la transformation (symétrie centrale ou symétrie axiale), compléter :
(*Ce qui est entre parenthèses après s correspond au centre ou à l'axe de symétrie*)

8.a) $s(\ldots)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$

8.b) $s(\ldots)$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto \ldots$

8.c) $s(\ldots)$, $[AF] \mapsto [CG]$, $\ldots \mapsto [EF]$

8.d) $s(\ldots)$, $F \mapsto G$, $\ldots \mapsto [IC]$

(*Ce qui est entre parenthèses après R correspond au centre puis à l'angle*)

8.e) $R(B \ , \ldots)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto \ldots$

8.f) $R(O \ , \ldots)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto \ldots$

8.g) $R(E \ , \ldots)$, $G \mapsto A$, $\ldots \mapsto F$

8.h) $R(\ldots \ , \ldots)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$

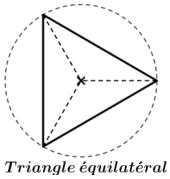
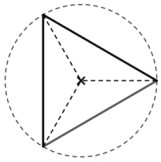
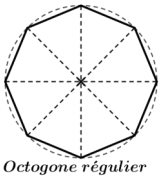
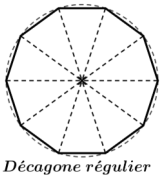
II Polygones réguliers

II.1 Vocabulaire et premières propriétés

Définition n°4. ***Polygone régulier***

Un **polygone** est dit **régulier** si tous ses côtés ont la même longueur et tous ses angles la même mesure.

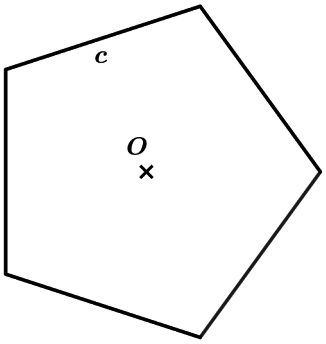
Exemple n°2. ***Les premiers polygones réguliers et leur cercle circonscrit***

$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$
 *Triangle équilatéral*	 *Carré*	 *Pentagone régulier*	 *Hexagone régulier*	 *Heptagone régulier*
 *Octogone régulier*	 *Ennéagone régulier*	 *Décagone régulier*	…	
$n = 8$	$n = 9$	$n = 10$	…	

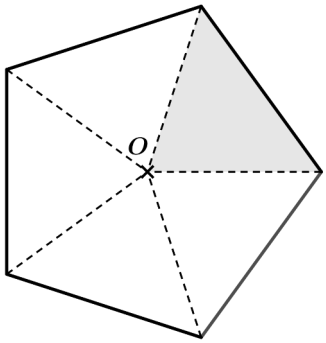
GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°4

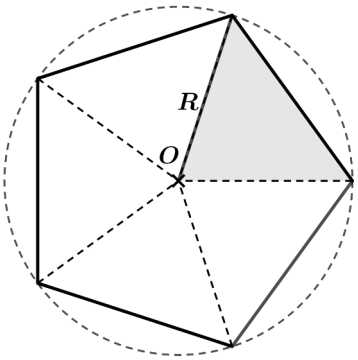
Un polygone régulier à n côtés est toujours inscriptible dans un cercle : ses sommets appartiennent tous à un même cercle, appelé cercle circonscrit, de centre O et de rayon R



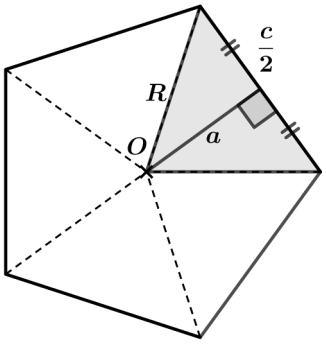
Tous les côtés ont la même longueur : c



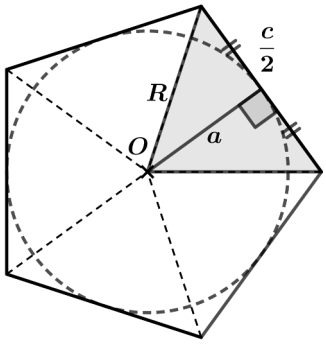
Autant de triangles isocèles que de côtés pour le polygone.
Ils sont tous superposables.



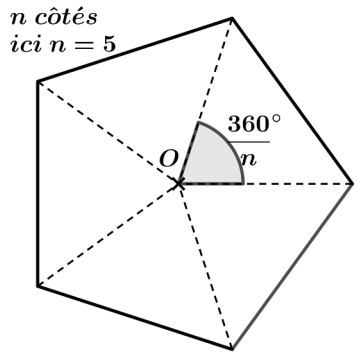
Le **cercle circonscrit** (celui qui passe par tous les sommets) est de rayon R .



La longueur de la hauteur issue de O vaut a .



Le rayon du **cercle inscrit** se nomme **l'apothème**.



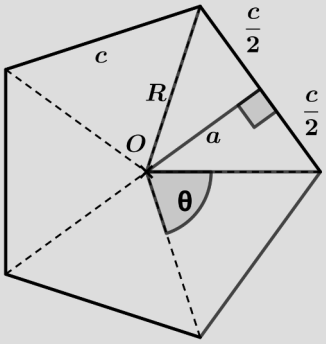
Les **angles au centre** ont tous la même mesure.

GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°5 ***Les formules***

Soit un polygone régulier à n côtés. On note P son périmètre et A son aire.

$$\theta = \frac{360}{n} \quad , \qquad P = nc \quad , \qquad A = \frac{n \times a \times c}{2}$$



$$c = 2R\sin\left(\frac{180}{n}\right) \qquad a = R\cos\left(\frac{180}{n}\right) \qquad a = \frac{c}{2\tan\left(\frac{180}{n}\right)}$$

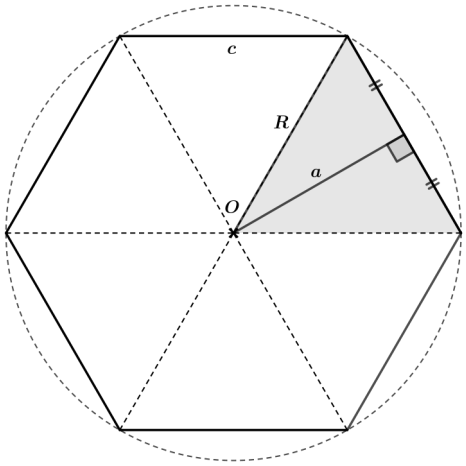
Remarque n°2.

Il est bien sûr possible de « créer » de nouvelles formules à partir de celles-ci en isolant une inconnue.

Par exemple en isolant c dans la dernière, on obtient $c = 2a\tan\left(\frac{180}{n}\right)$.

GÉOMÉTRIE PLANE

Exemple n°3.



Énoncé

On considère un hexagone régulier de côté 5 cm. Déterminer son aire A .

Réponse

Notons c la longueur du côté et a celle de l'apothème.

$$a = \frac{c}{2\tan\left(\frac{180}{6}\right)} = \frac{5}{2\tan(30)} = \frac{5}{2\times\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$A = \frac{6\times\frac{5\sqrt{3}}{2}\times 5}{2} = \frac{75\sqrt{3}}{2}\ \text{cm}^2$$

II.2 Construire un polygone régulier

Méthode n°1. Une méthode commune à tous les polygones réguliers :

Pour construire un polygone régulier à n côtés et dont la longueur d'un côté vaut c .
On construit un triangle isocèle de sommet principal O , de base c et d'angle principal $\frac{360}{n}$. Puis on construit les images successives par une rotation de centre O d'angle $\frac{360}{n}$ degrés .

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°1 Construire un polygone régulier par rotations

Un motif élémentaire est un triangle isocèle de sommet principal O et d'angle au sommet 45°.

1) Combien de rotations successives autour de O faut-il appliquer à ce motif pour obtenir un polygone régulier complet ? Combien de côtés a ce polygone ?

2) Construire ce polygone régulier en reportant le motif par rotations successives autour de O.

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°2 Retrouver l'angle au centre

On souhaite construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm, en le décomposant en triangles isocèles issus du centre.

1) Combien de triangles isocèles obtient-on ? Quelle est la mesure de l'angle au centre de chacun d'eux ?
2) Construire cet hexagone régulier à la règle, au compas et au rapporteur, en reportant l'angle au centre depuis O.
3) Sur la construction, colorier un seul triangle isocèle : c'est le motif élémentaire de l'hexagone.

GÉOMÉTRIE PLANE E02

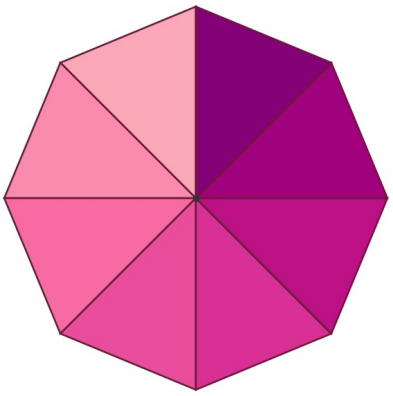
EXERCICE N°3 Rosace décorative

Une designer souhaite créer une rosace pour un vitrail, en répétant un motif triangulaire par rotations successives autour d'un centre O, comme sur la figure ci-dessous.

1) Combien de fois le motif triangulaire a-t-il été répété ? Quel est l'angle de chaque rotation utilisée ?

2) Si le motif est un triangle isocèle d'angle au sommet θ, quelle relation doit vérifier θ pour que la rosace se referme exactement (sans trou ni recouvrement) ?

3) La designer souhaite maintenant une rosace à 12 pétales identiques. Quel angle au sommet doit avoir le motif triangulaire ? Réalise un croquis à main levée de cette nouvelle rosace.



Rosace obtenue par répétition d'un motif triangulaire autour du centre O.

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°4

Un carreau de mosaïque a la forme d'un hexagone régulier de côté $c = 5$ cm .

1) Rappeler la formule donnant le périmètre d'un polygone régulier de n côtés de longueur c , puis calculer le périmètre de ce carreau.

2) Déterminer l'apothème de cet hexagone régulier puis l'aire de ce carreau (arrondir au mm² près).

3) Un artisan doit carreler une surface rectangulaire de 1,20 m sur 0,90 m avec ce type de carreau. En négligeant les joints, combien de carreaux au minimum doit-il prévoir ?

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°1 Angle au centre du pentagone

On souhaite construire un pentagone régulier $ABCDE$, inscrit dans un cercle de centre O.

1) Rappeler la formule donnant la mesure de l'angle au centre d'un polygone régulier à n côtés.

2) En déduire la mesure de l'angle au centre d'un pentagone régulier.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°2 Construire le pentagone régulier au compas

À l'aide d'une règle et d'un compas uniquement (pas de rapporteur), suivre les étapes suivantes pour construire un pentagone régulier.

1) Tracer un cercle de centre O et de rayon R au choix (par exemple 5 cm) : ce sera le cercle circonscrit du pentagone.

2) Tracer deux diamètres perpendiculaires. Nommer A le point du haut, D l'extrémité droite du diamètre horizontal, B l'extrémité gauche.

3) Placer M , le milieu du segment $[OD]$.

4) Piquer le compas en M , l'ouvrir jusqu'en A , puis tracer un arc de cercle qui coupe le segment $[OB]$: on obtient un point N .

5) La longueur AN est égale à la longueur du côté du pentagone.

6) Piquer le compas en A , l'ouvrir sur la longueur AN , et reporter cette longueur sur le grand cercle pour obtenir un nouveau sommet. Recommencer depuis ce sommet jusqu'à obtenir 5 sommets en tout.

7) Relier les 5 sommets consécutifs à la règle : le pentagone régulier est terminé.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°3 Le pentagramme et le nombre d'or

1) Sur le pentagone construit, tracer toutes les diagonales : la figure obtenue est une étoile à 5 branches, appelée pentagramme.

2) Mesurer la longueur d'une diagonale, puis celle d'un côté. Calculer le rapport $\frac{diagonale}{côté}$.

3) Le nombre d'or est défini par $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$. Comparer ce nombre au rapport calculé à la question 2.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°4 Rosace personnelle

En réutilisant la rotation de centre O étudiée précédemment :

1) Choisir un motif simple (forme géométrique, initiale, dessin libre) et le tracer à l'intérieur d'un des 5 triangles isocèles du pentagone.

2) Reporter ce motif par rotations successives de centre O et d'angle 72°, jusqu'à compléter les 5 triangles.

3) Colorier ou mettre en valeur la rosace obtenue.

III Pavages du plan

III.1 Qu'est-ce qu'un pavage ?

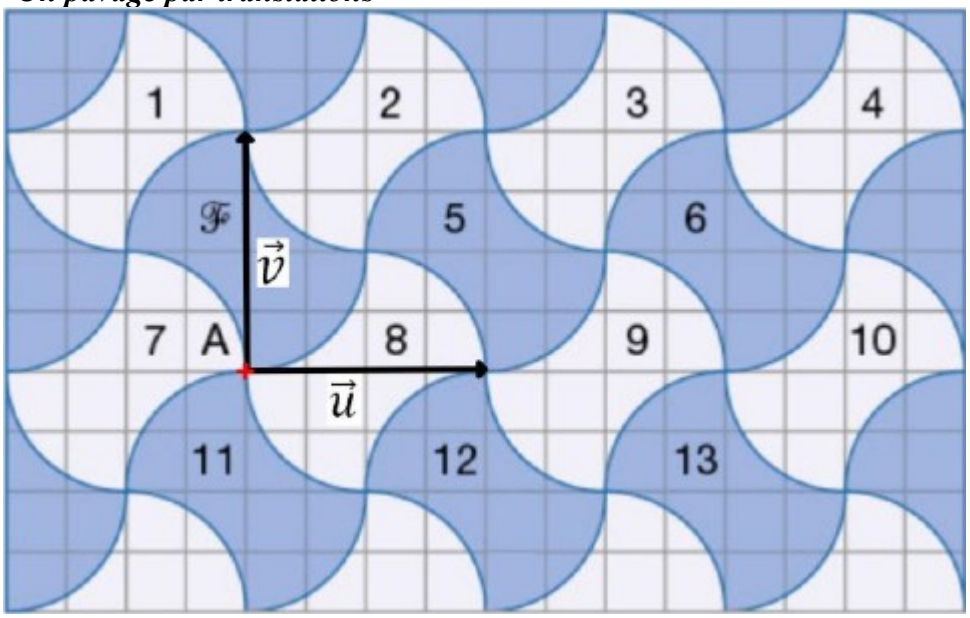
Définition n°5. ***Pavage***

Un pavage du plan est un recouvrement du plan par des copies d'une seule et même figure, le motif élémentaire. Ces copies sont obtenues à partir du motif par des translations, des rotations et des symétries (les transformations du I).
Le plan ne doit présenter aucun espace libre ni aucun chevauchement.

Remarque n°3.

Les transformations usuelles sont des isométries : elles conservent les longueurs et les angles. Toutes les copies sont donc superposables au motif. Le motif peut aussi être un assemblage de plusieurs figures que l'on répète.

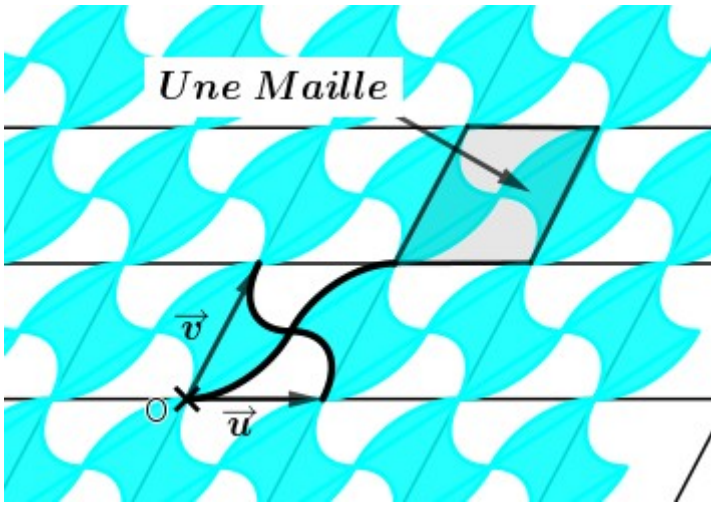
Exemple n°4. ***Un pavage par translations***



On part d'un motif $\mathscr{F}$. La figure 8 est l'image de $\mathscr{F}$ par la rotation de centre A et d'angle 90° (sens direct). On prend l'assemblage de $\mathscr{F}$ et de 8 comme nouveau motif, puis on lui applique les translations de vecteurs $\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$, avec α et β entiers relatifs. On obtient ainsi tout le pavage.

Définition n°6. ***Pavage périodique, maille***

Un pavage est périodique s'il existe deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que le pavage soit invariant par les translations de vecteurs $\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$, avec α et β entiers relatifs. Le parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ s'appelle une **maille**.

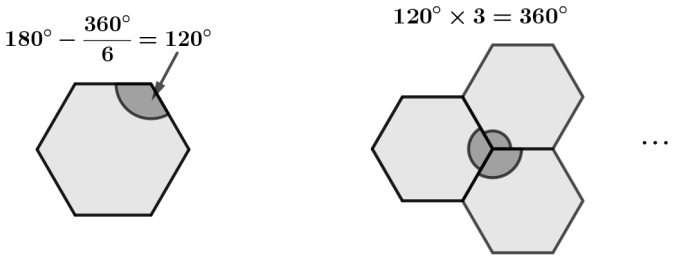


III.2 Pavages par des polygones réguliers

Connaissance n°6 Angle intérieur

L'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés vaut $\alpha_n = 180° - \frac{360°}{n}$.

Si k copies se rejoignent en un sommet, **on doit avoir** $k \times \alpha_n = 360°$.



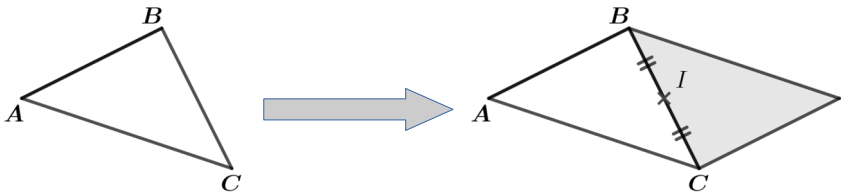
Remarque n°4.

En associant plusieurs polygones réguliers, on obtient d'autres pavages. Par exemple, carré + octogone : 90° + 135° + 135° = 360°. Autre exemple, triangles + hexagones : 60° + 120° + 60° + 120° = 360°.

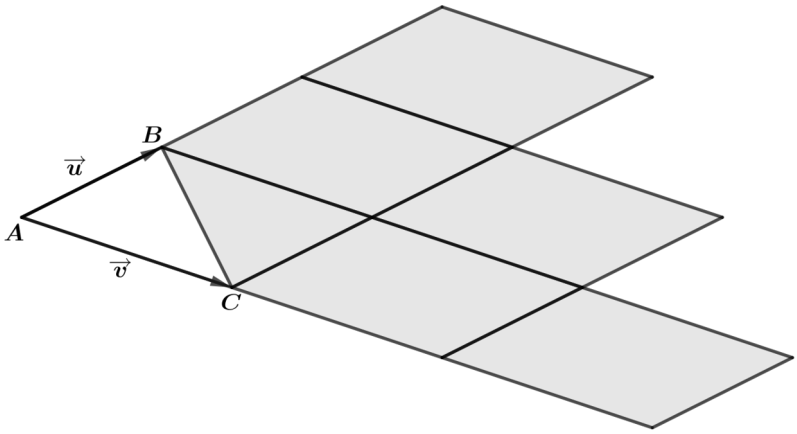
III.3 Paver avec un triangle ou un quadrilatère quelconque

Méthode n°2. ***Paver avec un triangle quelconque ABC***

1. On note I le milieu de $[BC]$ et on construit l'image de ABC par la symétrie centrale de centre I. Le quadrilatère obtenu est un parallélogramme (ses diagonales se coupent en leur milieu).



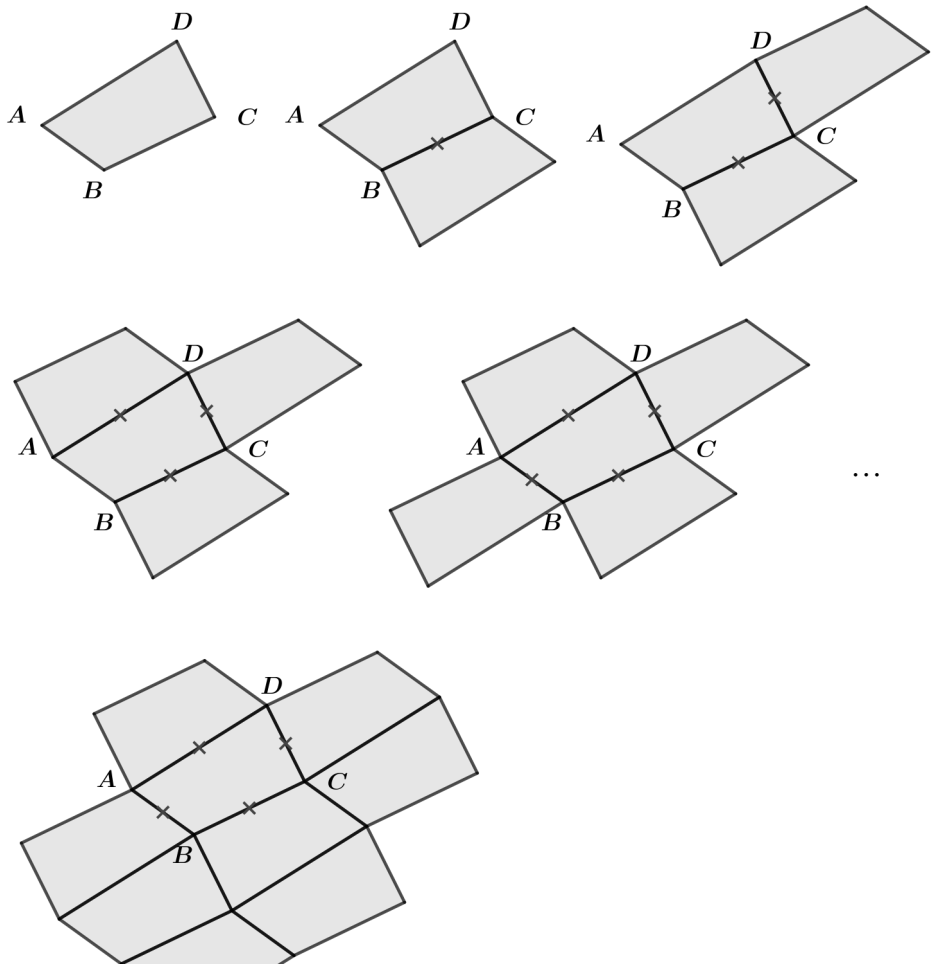
2. On prend ce parallélogramme comme motif et on le répète par translations de vecteurs $\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$ (avec α et β des nombres entiers relatifs)



GÉOMÉTRIE PLANE

Méthode n°3. ***Paver avec un quadrilatère quelconque ABCD***

On construit l'image du quadrilatère par les symétries centrales de centres les milieux de ses côtés, puis on recommence avec chaque nouvelle copie.



La somme des angles d'un quadrilatère vaut 360°. Autour de chaque sommet, les quatre angles se rejoignent exactement.

GÉOMÉTRIE PLANE E04

EXERCICE N°1 Pave ou pave pas ?

On donne un polygone régulier à n côtés et on se demande s'il pave seul le plan ou non.

1) Compléter le tableau suivant :

n	3	4	5	6	8
α_n					
$360° / \alpha_n$					
Pave seul ?					

2) Quels sont les polygones réguliers qui peuvent paver seul le plan ? Justifier

GÉOMÉTRIE PLANE E04

EXERCICE N°2 Plagiat

Reproduire l'exemple n°4 du cours sur votre cahier.

GÉOMÉTRIE PLANE E04

EXERCICE N°3

Construire un pavage du plan à partir des figures suivantes, avec les transformations indiquées.

1) Un triangle quelconque ;
2) un quadrilatère quelconque ;
3) un trapèze isocèle, avec des symétries centrales.

GÉOMÉTRIE PLANE E05

EXERCICE N°1 Planche d'Escher

Pour chacune des figures de la planche d'Escher, déterminer le motif élémentaire et les transformations utilisées pour obtenir le pavage. Compléter un tableau avec les colonnes : *figure – motif – transformations (translation, rotation, symétrie) – vecteur, ou centre et angle*.

(voir exemple en bas de page et au verso)

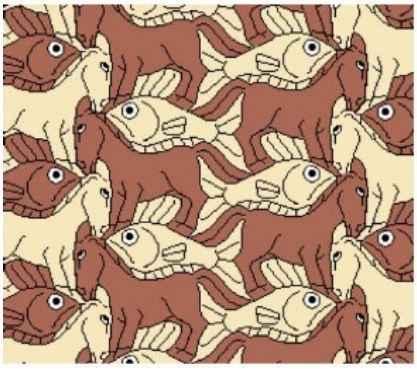


Figure n°1



Figure n°2



Figure n°3

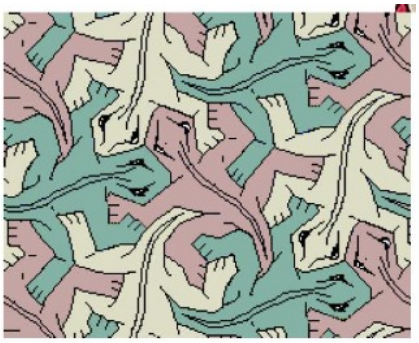


Figure n°4

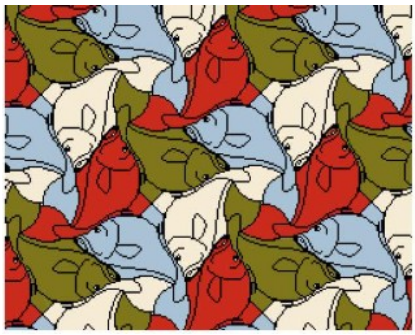


Figure n°5

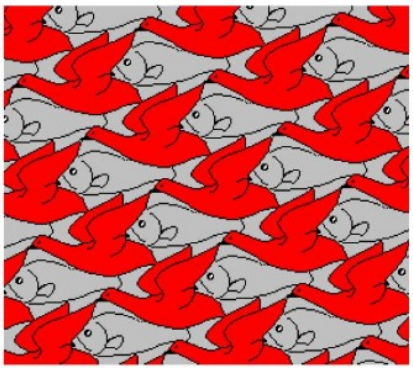


Figure n°6



Figure n°7

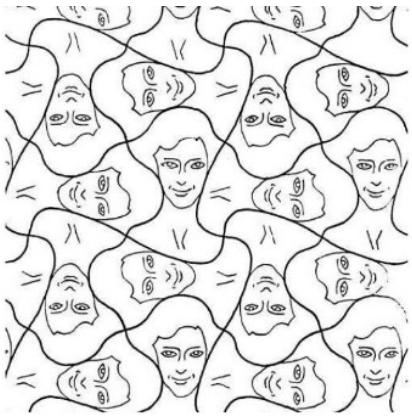


Figure n°8

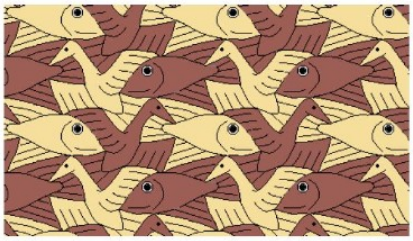
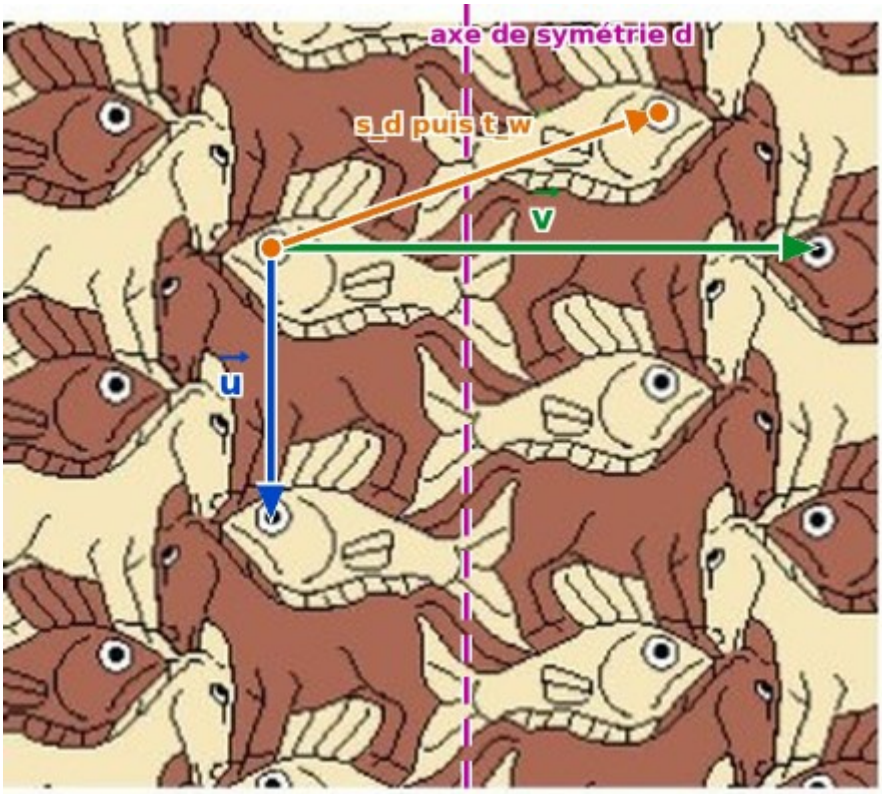


Figure n°9

Exemple :

Figure n°	Motif	Transformations	Vecteurs / centres / angles
1	un cheval + un poisson imbriqués	translations ; symétrie axiale glissée (axe vertical)	$\vec{u}$: vertical; $\vec{v}$: horizontal (la couleur s'inverse) axe d vertical ; glissement $\vec{w}=\frac{1}{2}\vec{u}$

Explications :

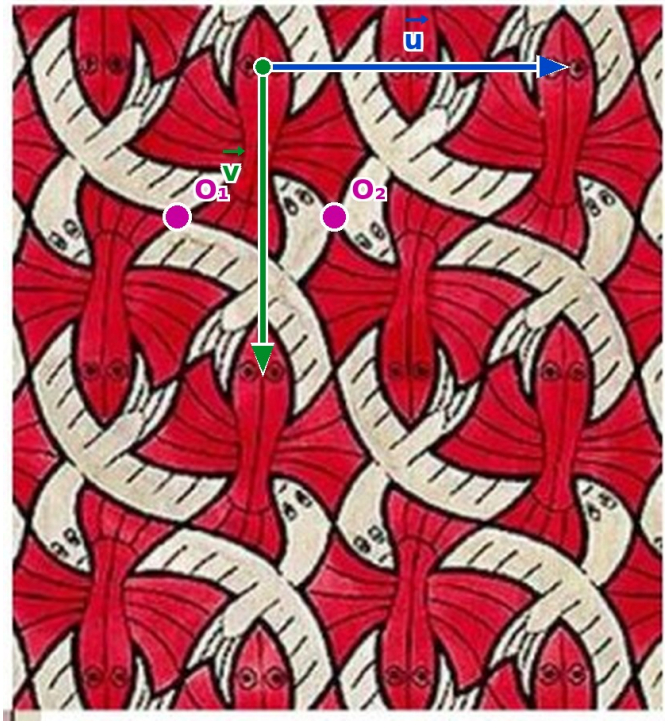


Motif élémentaire : Un cheval et un poisson imbriqués l'un dans l'autre.

Translations. Point repère : l'œil d'un poisson crème. Le même œil sur le poisson crème identique en dessous donne $\vec{u}$ (vertical, vers le bas, environ 1,7 cm). Sur le poisson de l'autre colonne, on trouve v (horizontal, vers la droite, environ 3,4 cm). Attention : le pavage ne se reproduit pas à l'identique avec $\vec{v}$, les couleurs s'échangent (poisson crème → poisson brun).

Symétrie axiale glissée. Les poissons d'une colonne regardent à gauche, ceux de la colonne voisine à droite. L'un est l'image de l'autre par la symétrie d'axe d (droite verticale en pointillés) suivie de la translation de vecteur $\vec{w}$ (vertical, 0,8 cm, soit la moitié de $\vec{u}$). La flèche orange relie un poisson à son image.

Figure n°2 – Poissons rouges et créatures blanches



Motif élémentaire : Un poisson rouge et la créature blanche courbée qui s'enroule autour.

Symétrie centrale. Il y a des poissons rouges tête en haut et d'autres tête en bas : l'un est l'image de l'autre par la rotation d'angle 180° (symétrie centrale) de centre O_1 (ou O_2, placé au milieu du réseau : il y a deux types de centres).

Translations. Réseau carré : **u** horizontal et **v** vertical, tous deux d'environ 2,5 cm (de l'œil d'un poisson tête en haut à l'œil du poisson identique voisin).

Figure n°3 – Oiseaux jaunes et poissons

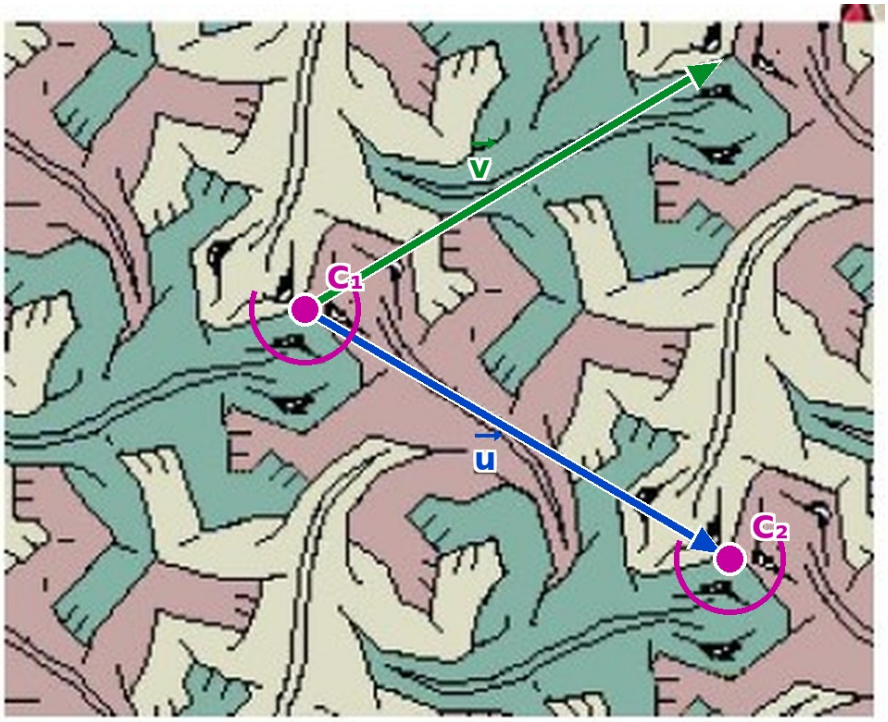


Motif élémentaire : Un oiseau jaune et un poisson gris-bleu (l'oiseau découpe le poisson voisin).

Translations. Point repère : le croisement des ailes d'un oiseau. Vers la droite : **u** (≈ 2,1 cm). Vers le bas : **v** (≈ 2,1 cm).

Symétrie axiale glissée. Les oiseaux tête en haut et tête vers le bas sont images l'un de l'autre par la symétrie d'axe horizontal **d** suivie de la translation horizontale **w** de 1,0 cm (moitié de u). Les poissons suivent le même mouvement.

Figure n°4 – Lézards

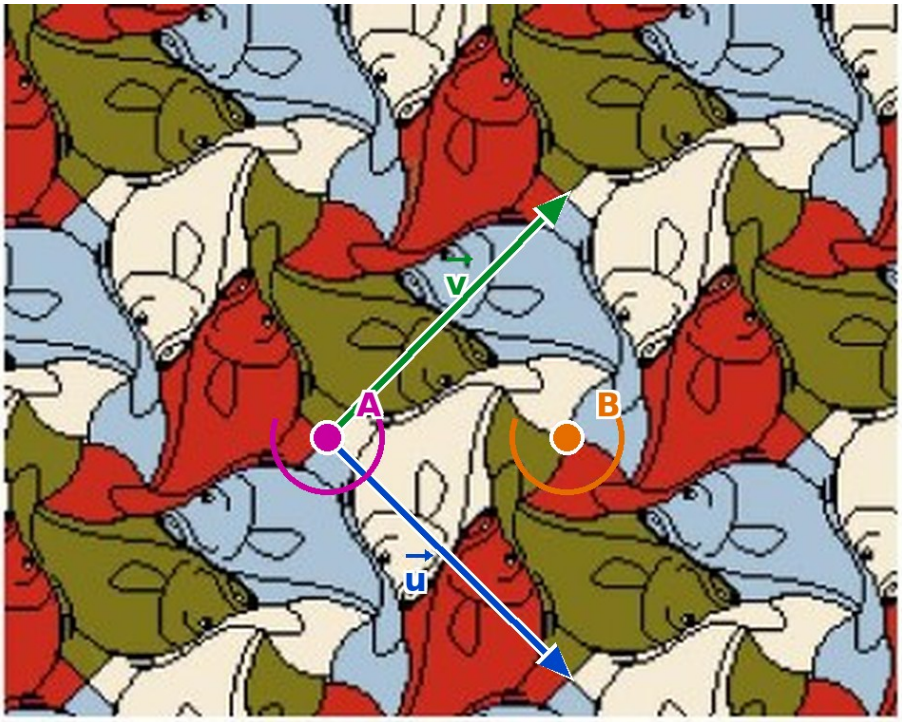


Motif élémentaire : Un lézard. Les trois couleurs sont trois copies du même lézard.

Rotations. Trois têtes de lézards se rejoignent en C_1 (et en C_2, image de C_1 par la translation u). Le lézard crème est l'image du lézard rose par la rotation de centre C_1 et d'angle 120° (sens direct), et du vert d'eau par la rotation de 240° (ou −120°) : l'ordre des couleurs dépend du lézard de départ.

Translations. Réseau en losanges : **u** et **v** de même longueur (≈ 3,0 cm), à 30° de part et d'autre de l'horizontale. Ils relient deux centres de rotation équivalents ($C_1 \rightarrow C_2$).

Figure n°5 – Poissons à quatre couleurs

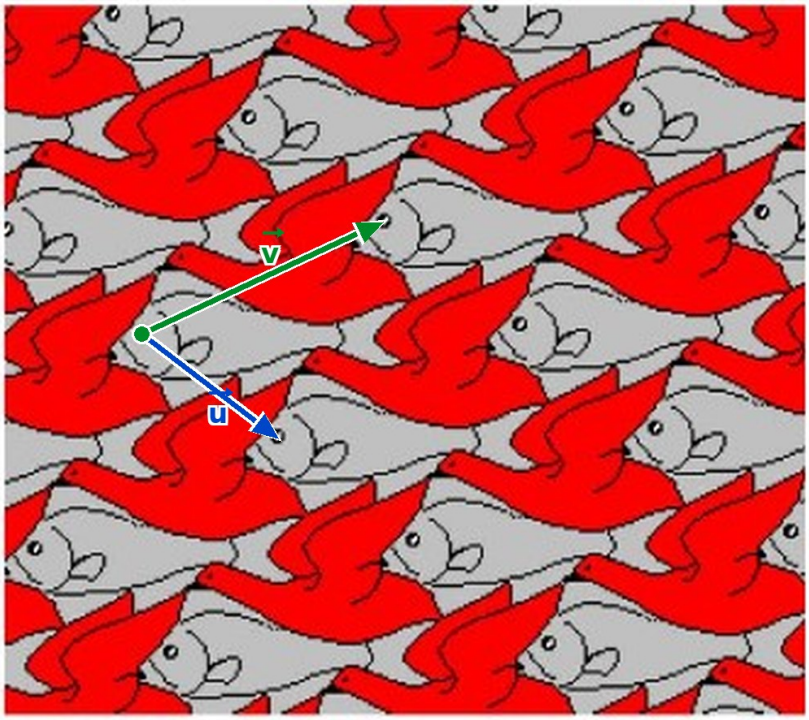


Motif élémentaire : Un poisson. Les quatre couleurs sont quatre copies du même poisson.

Rotations. Autour de **A** se rejoignent quatre poissons : chacun est l'image du précédent par la rotation de centre A et d'angle 90°. Les autres copies sont à 180° et 270°. Le point **B** (centre d'un « carré » du réseau) est aussi un centre d'ordre 4.

Translations. Le réseau est un carré penché à 45° : **u** et **v** de même longueur (≈ 2,05 cm), perpendiculaires. Ils relient deux centres A.

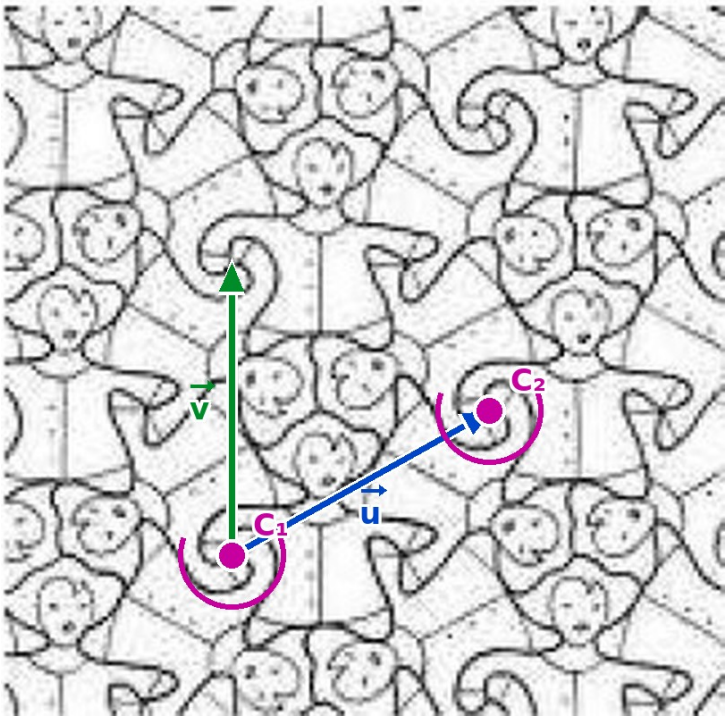
Figure n°6 – Oiseaux rouges et poissons gris



Motif élémentaire : Un oiseau rouge et un poisson gris.

Translations uniquement. Tous les poissons ont la même orientation, tous les oiseaux aussi : il n'y a ni rotation ni symétrie. Point repère : l'œil du poisson. **u** (≈ 1,15 cm, vers le bas à droite) mène à l'œil du poisson suivant dans la même rangée ; **v** (≈ 1,8 cm, vers le haut à droite) mène au poisson de la rangée voisine. Toute autre copie s'obtient avec αu + βv (α, β entiers).

Figure n°7 – Personnages en tourbillon

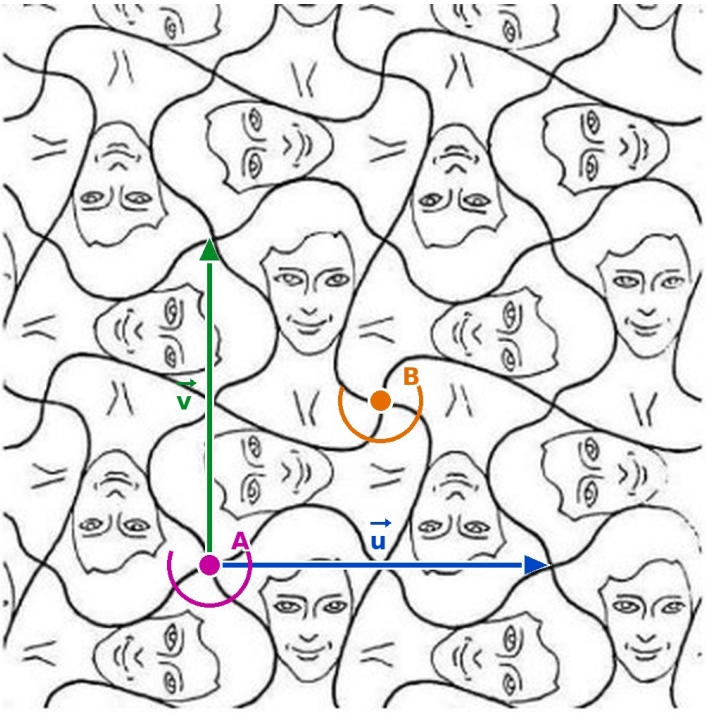


Motif élémentaire : Un personnage : tête, buste, bras terminés en spirale.

Rotations. Trois personnages se rejoignent au centre d'un tourbillon, C_1 : chacun est l'image du précédent par la rotation de centre C_1 et d'angle 120° (sens direct). C_2 est un autre centre équivalent.

Translations. Réseau en losanges : **v** vertical (≈ 2,2 cm) et **u** (≈ 2,3 cm, à 30° au-dessus de l'horizontale), qui mène de C_1 à C_2.

Figure n°8 – Visages

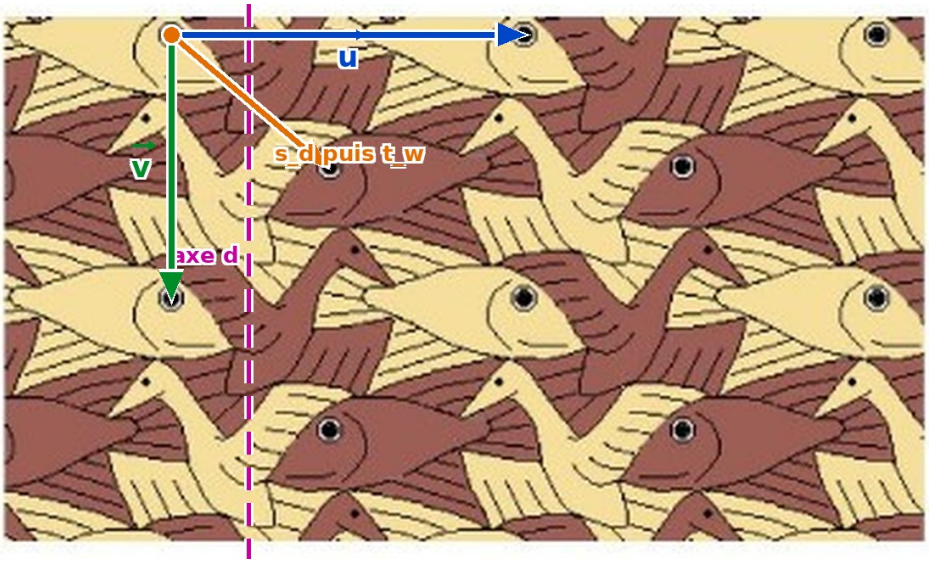


Motif élémentaire : Un visage avec ses cheveux et son cou.

Rotations. Les visages sont dans quatre positions (droit, couché à gauche, à l'envers, couché à droite) : chacun est l'image du précédent par la rotation de centre **A** et d'angle 90°. Le point **B** est aussi un centre d'ordre 4. La rotation de 180° autour de A donne le visage à l'envers.

Translations. Réseau carré : **u** horizontal (≈ 2,6 cm) et **v** vertical (≈ 2,5 cm), de A vers un autre centre d'ordre 4 équivalent.

Figure n°9 – Oiseaux et poissons bicolores



Motif élémentaire : Un oiseau et un poisson.

Translations. Point repère : l'œil du poisson crème. **u** (horizontal, ≈ 2,05 cm) mène au poisson crème voisin, **v** (vertical, ≈ 1,55 cm) au poisson crème de la rangée suivante.

Symétrie axiale glissée. Le poisson brun (tête vers la gauche) est l'image du poisson crème (tête vers la droite) par la symétrie d'axe vertical **d** suivie de la translation verticale **w** de 0,8 cm (moitié de v), puis les couleurs sont échangées. Même chose pour les oiseaux.